

Fire Fighting and Safety Equipments

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain in detail different types of hose fitting equipments using in fire fighting operation. 14

अग्निशमन अभियान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नली फिटिंग उपकरणों के बारे में विस्तार से बताइए।

2. Describe various types of fire stream patterns and nozzles used in fire services. 14

अग्निशमन सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अग्नि धारा पैटर्न और नोजल का वर्णन करें।

PTO

3. Discuss about portable fire extinguishers with their IS specification. 14

पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों के बारे में उनके IS विनिर्देश के साथ चर्चा करें।

4. Explain fire extinguisher rating system for class A and class B fire. Also explain multiple marking in portable fire extinguishers. 14

वर्ग A और वर्ग B की आग के लिए अग्निशामक रेटिंग प्रणाली की व्याख्या करें। पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों में मल्टीपल मार्किंग की भी व्याख्या करें।

5. a) Describe working principle of Pitot tube with Suitable example. 7

उपयुक्त उदाहरण सहित पिटोट ट्यूब के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।

b) Explain the principle of venturimeter in fire services with neat sketch. 7

अग्निशमन सेवाओं में वेंचुरीमीटर के सिद्धांत को स्पष्ट चित्र सहित समझाइये।

6. a) Describe in detail types of fire pumps. 7

अग्नि पम्पों के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें।

b) Explain Drafting and Relay Pumping with suitable neat sketch. 7

ड्राफ्टिंग और रिले पम्पिंग को उपयुक्त स्वच्छ रेखाचित्र के साथ समझाइये।

7. a) Explain the operation of main, standby and jockey pump in pump house. 7

पंप हाउस में मेन, स्टैंडबाय और जॉकी पंप के संचालन को समझाइये।

Contd...

[3]

- b) Discuss Continuity Equation and different forms of Energy. 7

निरंतरता समीकरण और ऊर्जा के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें।

8. Explain in brief: (Any Four). 14

- a) Water Horse Power (WHP)
- b) Brake Horse Power (BHP)
- c) Quantity Meter
- d) Rota Meter
- e) Nozzle discharge formula

संक्षेप में बताइए: (कोई चार)

अ) जल हॉर्सपावर (WHP)

ब) ब्रेक हॉर्सपावर (BHP)

स) मात्रा मीटर

द) रोटामीटर

इ) नोजल डिस्चार्ज फॉर्मूला

\*\*\*\*\*